BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: E-FLASHCARD HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Môn học: Lập trình hướng đối tượng

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Hải

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1. Trần Thị Thanh Thanh K24DTCN562 <Trưởng nhóm>
2. Hà Xuân Bảo K24DTCN550 <Thành viên>
3. Hoàng Thanh Sơn K24DTCN419 <Thành viên>

TP.HCM, tháng 03 /2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG 3
TÓM TẮT 4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 4
1. Giới thiệu đề tài. 4
2. Cơ sở lý thuyết. 4
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 7
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN 12
TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 1 Biểu đồ Use Case 6

Hình 2 Biểu đồ Lớp 7

Hình 3 Giao diện chính của chương trình 9

Hình 4 Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng 10

Hình 5 Module ôn tập thông minh 11

Hình 6 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm 12

TÓM TẮT

Đồ án xây dựng một ứng dụng học từ vựng tiếng Anh trên nền tảng desktop bằng Java Swing. Ứng dụng cung cấp các tính năng quản lý bộ thẻ từ vựng cá nhân, lưu trữ dữ liệu dưới dạng tệp tin và thực hiện ôn tập thông qua hình thức trắc nghiệm chọn lọc

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu đề tài.

E-Flashcard được phát triển nhằm giải quyết bài toán ghi nhớ từ vựng hiệu quả cho sinh viên. Ứng dụng tập trung vào tính đơn giản, dễ sử dụng và khả năng tùy biến bộ từ vựng theo nhu cầu cá nhân.

2. Cơ sở lý thuyết.

- **Ngôn ngữ Java:** Tận dụng tối đa các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) để xây dựng cấu trúc mã nguồn mạch lạc. Ứng dụng thực hiện tính đóng gói dữ liệu trong lớp Flashcard và sử dụng ArrayList để quản lý danh sách thẻ từ vựng một cách linh hoạt, cho phép thêm, sửa, xóa và xáo trộn dữ liệu dễ dàng.
- **Giao diện Swing:** Sử dụng thư viện javax.swing và java.awt để tạo giao diện người dùng trực quan, đồng nhất trên nhiều nền tảng.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Hệ thống hỗ trợ tiếng Việt hoàn chỉnh thông qua việc sử dụng bảng mã UTF-8 khi đọc và ghi file, kết hợp với việc thiết lập Font chữ Unicode trong giao diện để đảm bảo nội dung không bị lỗi phông.
- **Xử lý tệp tin:** Sử dụng các lớp BufferedReader và BufferedWriter để tối ưu hóa hiệu suất đọc/ghi dữ liệu từ bộ nhớ vào tệp tin văn bản định dạng .txt.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

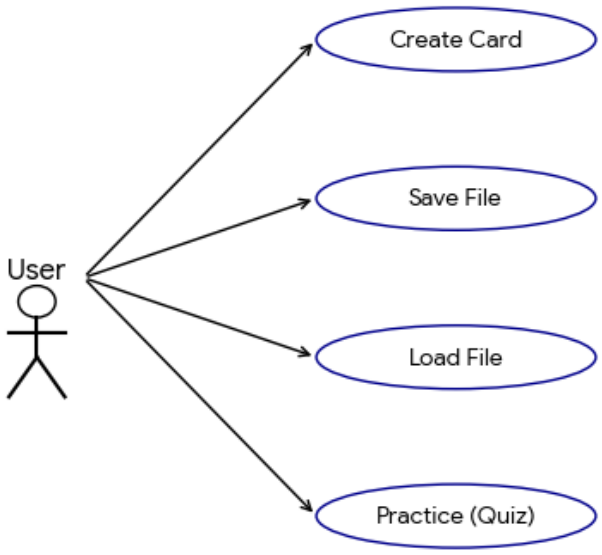
Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp chức năng để đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng. Kiến trúc tổng thể bao gồm ba thành phần cốt lõi:

- **Thành phần Dữ liệu (Data Model):** Lớp Flashcard đóng vai trò là đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản gồm từ vựng và nghĩa.
- **Thành phần Xử lý (Logic Layer):** Lớp FlashcardManager quản lý danh sách các đối tượng thẻ thông qua ArrayList và chịu trách nhiệm thực thi các thuật toán như xáo trộn (shuffle) dữ liệu cũng như xử lý luồng đọc/ghi tệp tin.
- **Thành phần Giao diện (Presentation Layer):** Bao gồm FlashcardApp (giao diện quản lý chính) và PracticeFrame (giao diện ôn tập trắc nghiệm).

2. Biểu đồ Use Case (Hình 1)

Biểu đồ Use Case mô tả các hành vi tương tác giữa người dùng và hệ thống E-Flashcard. Các chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý bộ thẻ (Create card):** Người dùng nhập liệu từ vựng mới vào hệ thống.
- **Lưu trữ (Save file):** Xuất danh sách từ vựng hiện tại ra tệp tin định dạng .txt để sử dụng lâu dài.
- **Tải dữ liệu (Load file):** Nhập các bộ thẻ đã lưu trữ trước đó vào ứng dụng để học tập.
- **Ôn tập (Study card/Practice):** Thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm để ghi nhớ từ vựng.



- .

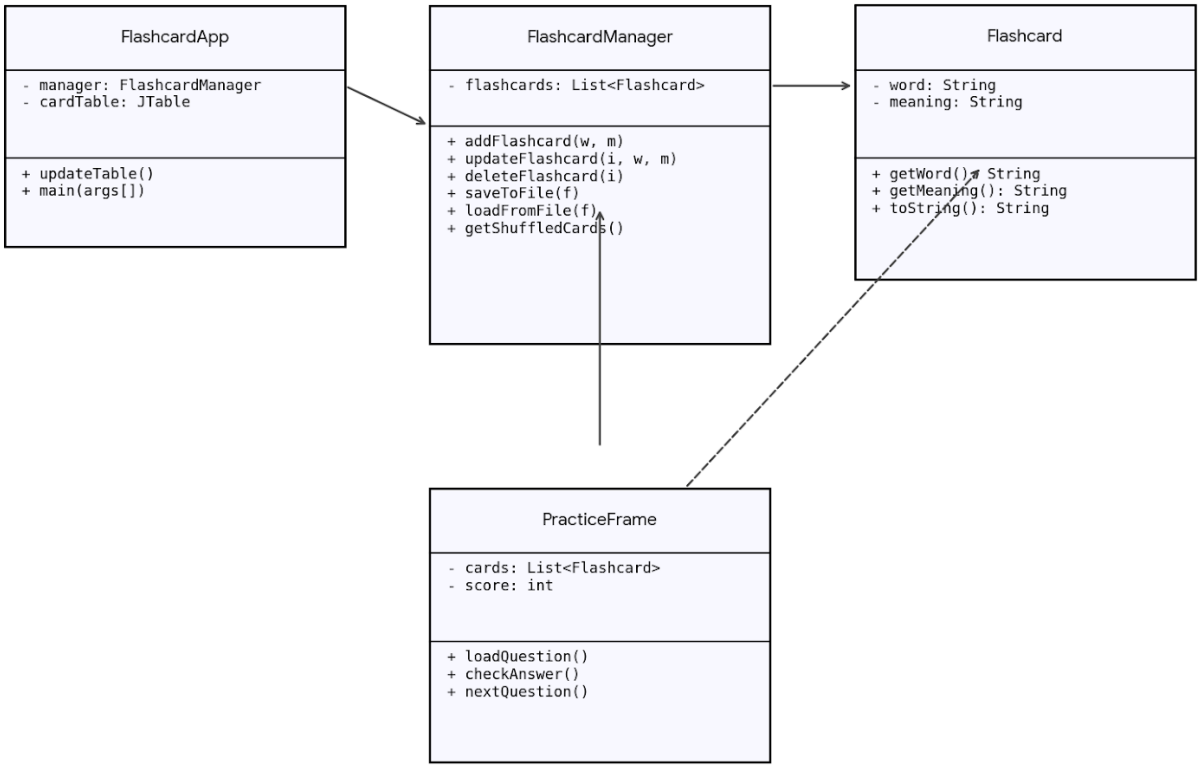
Hình 1 Biểu đồ Use Case

3. Biểu đồ Lớp (Hình 2)

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa 4 lớp chính, phản ánh đúng nguyên lý hướng đối tượng:

- **Lớp Flashcard:** Chứa các thuộc tính word (String) và meaning (String) cùng các phương thức truy xuất getter/setter.
- **Lớp FlashcardManager:** Đóng vai trò là bộ não của hệ thống. Lớp này chứa danh sách List<Flashcard> và cung cấp các dịch vụ như addFlashcard, deleteFlashcard, và các phương thức saveToFile/loadFromFile sử dụng luồng dữ liệu chuẩn UTF-8.
- **Lớp FlashcardApp:** Kế thừa từ JFrame, thiết lập giao diện quản lý tập trung với bảng hiển thị JTable và các bộ xử lý sự kiện (ActionListener) cho các nút chức năng.
- **Lớp PracticeFrame:** Chuyên biệt cho nhiệm vụ ôn tập, quản lý điểm số (score), chỉ số câu hỏi hiện tại (currentIndex) và logic kiểm tra đáp án đúng/sai.

.



Hình 2 Biểu đồ Lớp

4. Thiết kế dữ liệu

Để đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả, ứng dụng sử dụng cơ chế lưu trữ phẳng (Flat-file storage):

- **Định dạng tệp:** Tệp văn bản thuần túy.
- **Cấu trúc dòng:** Từ_vựng@@@Nghĩa_tiếng_Việt.
- **Ký tự phân cách:** Sử dụng chuỗi đặc biệt @@@ để tránh xung đột với các dấu câu thông thường như dấu phẩy hay dấu gạch đứng.
- **Bảng mã:** UTF-8 để hỗ trợ hiển thị hoàn hảo các ký tự tiếng Việt có dấu.

CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Hiện thực hóa mô hình dữ liệu (Flashcard)

Lớp Flashcard được thiết kế tối giản nhưng đóng vai trò nền tảng để lưu trữ thông tin từ vựng. Phương thức quan trọng nhất ở đây là việc ghi đè (override) toString() để định nghĩa cấu trúc lưu trữ tệp tin:

```
@Override
public String toString() {
    return word + "@@@" + meaning; // Sử dụng phân cách @@@ để tránh lỗi định dạng
}
```

2. Xử lý Logic và Quản lý tệp tin (FlashcardManager)

Đây là thành phần trung tâm điều phối dữ liệu của ứng dụng. Nhóm đã triển khai hai cơ chế quan trọng:

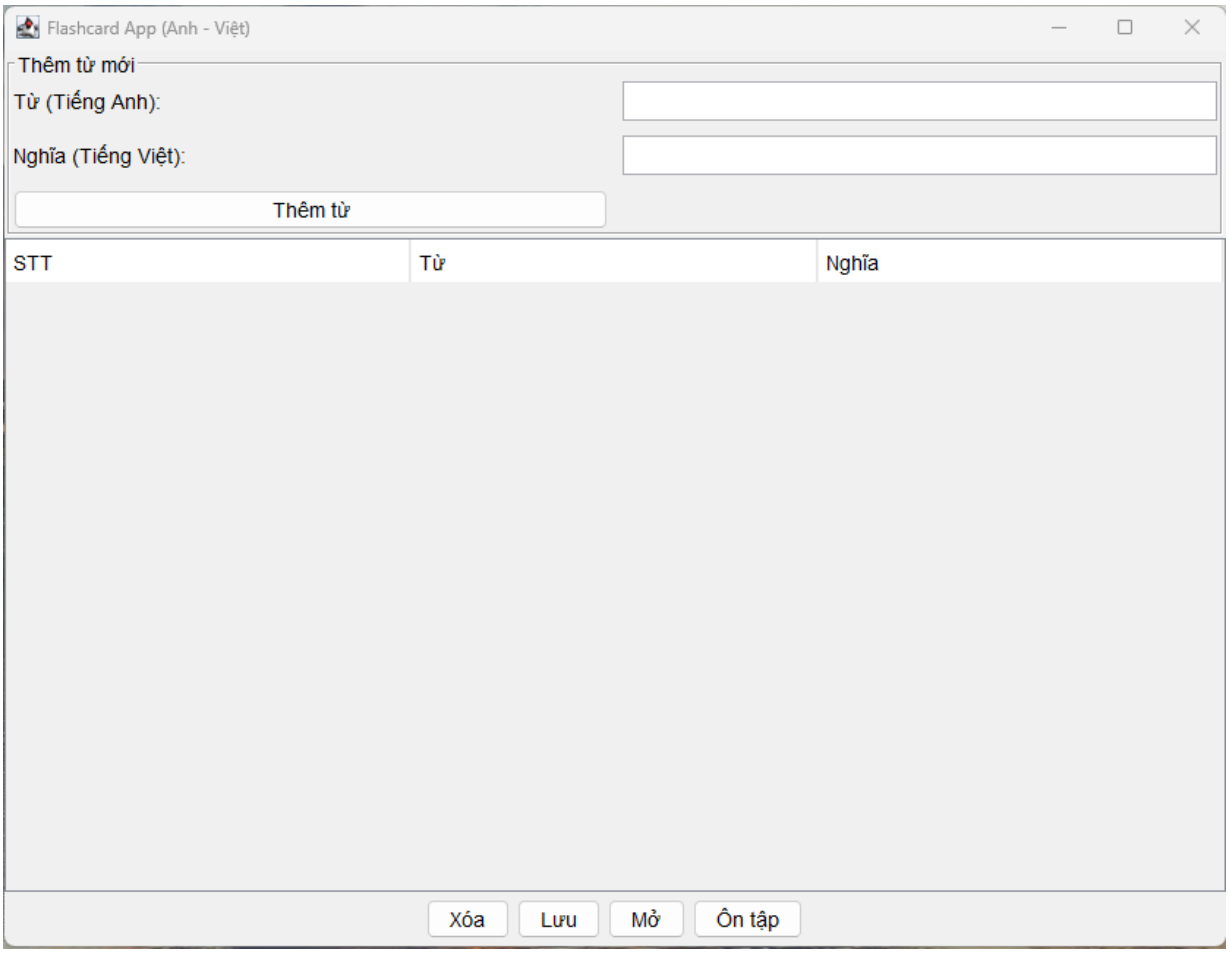
- **Hỗ trợ tiếng Việt tuyệt đối:** Sử dụng StandardCharsets.UTF_8 trong cả luồng đọc và ghi để đảm bảo các ký tự có dấu không bị lỗi font.
- **Xử lý lỗi tệp tin:** Khi nạp dữ liệu từ file, hệ thống sẽ kiểm tra cấu trúc từng dòng. Nếu dòng nào không chứa đúng định dạng phân cách, ứng dụng sẽ thu thập và hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho người dùng thông qua JOptionPane.

```
// Đoạn mã nạp dữ liệu với cơ chế kiểm lỗi
while ((line = reader.readLine()) != null) {
    String[] parts = line.split("@@@");
    if (parts.length == 2) {
        flashcards.add(new Flashcard(parts[0], parts[1]));
    } else {
        errorLines.append(line).append("\n"); // Ghi nhận dòng lỗi
    }
}
```

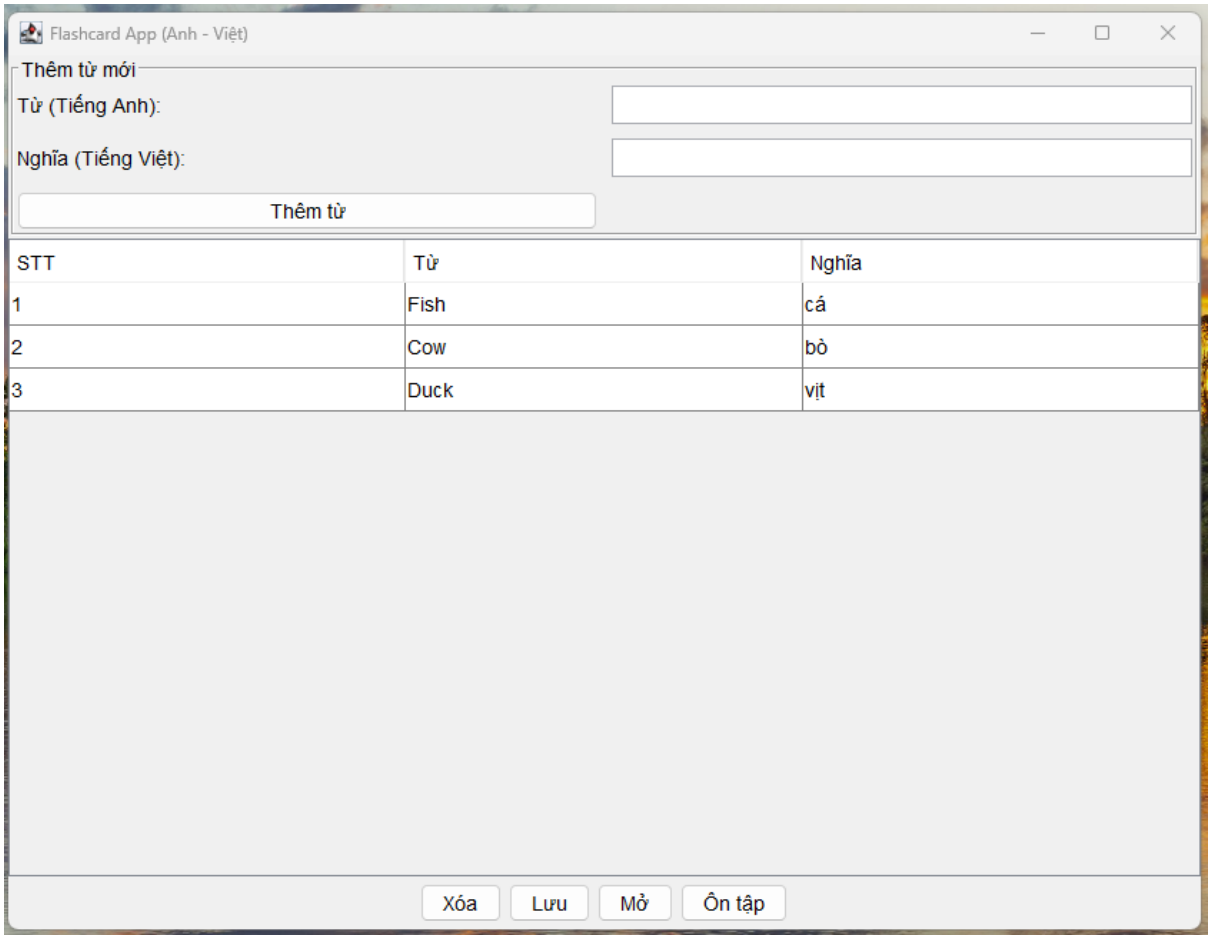
3. Xây dựng giao diện tương tác (FlashcardApp)

Giao diện chính được xây dựng bằng Java Swing, tập trung vào tính tiện dụng:

- **Cấu hình hiển thị Unicode:** Nhóm đã triển khai phương thức setUIFont để đồng bộ font chữ hệ thống sang SANS_SERIF, giúp hiển thị tiếng Việt mượt mà trên tất cả các thành phần giao diện như bảng, nút bấm và nhãn.
- **Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng (Inline Editing):** Thông qua TableModelListener, mọi thay đổi của người dùng trên JTable sẽ được cập nhật ngay lập tức vào danh sách quản lý của FlashcardManager.



Hình 3 Giao diện chính của chương trình



Hình 4 Chỉnh sửa trực tiếp trên bảng

4. Module ôn tập thông minh (PracticeFrame)

Tính năng ôn tập không chỉ đơn thuần hiển thị từ vựng mà còn tích hợp logic tạo câu hỏi tự động:

- **Thuật toán tạo đáp án nhiễu**: Để tạo ra một câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn, hệ thống lấy đáp án đúng từ thẻ hiện tại và chọn ngẫu nhiên 3 nghĩa tiếng Việt khác từ kho dữ liệu để làm phương án gây nhiễu.
- **Trải nghiệm người dùng (UX):** Nhóm sử dụng bảng màu Pastel và thanh tiến trình JProgressBar để tạo cảm giác nhẹ nhàng, giúp giảm bớt áp lực học tập cho sinh viên.

Hình 5 Module ôn tập thông minh

```
// Logic xáo trộn đáp án trắc nghiệm
currentOptions.add(correctAnswer);
while (currentOptions.size() < maxOptions) {
    String wrong = cards.get(rand.nextInt(cards.size())).getMeaning();
    if (!currentOptions.contains(wrong)) {
        currentOptions.add(wrong); // Đảm bảo không trùng lặp đáp án
    }
}
Collections.shuffle(currentOptions); // Xáo trộn vị trí các lựa chọn
```

5. Phân công nhiệm vụ trong nhóm

Thành viên	Nhiệm vụ cụ thể
Hoàng Thanh Sơn	Thiết kế giao diện chính, tích hợp bảng dữ liệu và quản lý sự kiện.
Hà Xuân Bảo	Xử lý logic lưu trữ, đọc/ghi file và quản lý danh sách thẻ.
Trần Thị Thanh Thanh	Thiết kế giao diện ôn tập, xử lý logic trắc nghiệm và kiểm tra lỗi.

Hình 6 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xây dựng thành công ứng dụng E-Flashcard đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đề ra.

- **Về mặt tính năng**: Xây dựng thành công ứng dụng hỗ trợ tạo, lưu trữ và quản lý bộ thẻ từ vựng tiếng Anh. Chế độ ôn tập trắc nghiệm hoạt động ổn định, có khả năng xáo trộn câu hỏi và tính điểm chính xác.
- **Về mặt kỹ thuật:** Ứng dụng xử lý tốt các tệp tin định dạng UTF-8, đảm bảo hiển thị tiếng Việt không lỗi font. Hệ thống có cơ chế kiểm lỗi dữ liệu đầu vào và xử lý ngoại lệ khi đọc file, nâng cao tính tin cậy.
- **Về mặt trải nghiệm:** Giao diện Swing được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với đối tượng sinh viên.

2. Ưu điểm và Hạn chế

- **Ưu điểm:**
  - Cấu trúc mã nguồn tuân thủ chặt chẽ các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP), dễ dàng bảo trì.
  - Cơ chế lưu trữ tệp tin với ký tự phân cách @@@ giúp tối ưu hóa việc phân tách dữ liệu.
- **Hạn chế:**
  - Ứng dụng hiện chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dạng tệp văn bản phẳng (Flat-file), chưa tích hợp cơ sở dữ liệu.

- Chưa có tính năng đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng cá nhân.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên những hạn chế hiện tại, nhóm đề xuất các hướng nâng cấp sau:

- **Tích hợp tính năng phát âm (Text-to-Speech):** Hỗ trợ người dùng nghe phát âm chuẩn của từ vựng ngay trên ứng dụng.
- **Mở rộng quy mô dữ liệu:** Chuyển đổi sang định dạng JSON hoặc tích hợp SQLite để quản lý hàng ngàn thẻ từ vựng với tốc độ truy xuất cao hơn.
- **Đồng bộ hóa đám mây:** Phát triển tính năng sao lưu dữ liệu trực tuyến để người dùng không bị mất bộ thẻ khi thay đổi thiết bị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nguyễn Thị Tuyết Hải**, *Slide bài giảng Lập trình hướng đối tượng*.
2. **Cay S.Horstmann**, *Core Java Volume I – Fundamentals 10th Edition*, Prentice Hall .
3. **Oracle Documentation**, *Java Swing & AWT API Reference*, [Online].
4. **Kathy Sierra & Bert Bates**, *Head First Java 2nd Editon*, O'Reilly.